PROGRAMACION Y METODOS NUMERICOS 2026 – II SEMESTRE

Programación:

Introducción.
Entrada y Salida de datos
Identificadores, Tipos de Datos
Estructuras de control básico y Ciclos
Funciones. Funciones recursivas.
Envío de parámetros a las funciones
Variables locales y globales
Arreglos unidimensionales.
Arreglos multidimensionales

Métodos numéricos:

Solución de ecuaciones no lineales en una y varias variables:
Método de punto fijo, bisección, regula falsi.
Método de Newton y sus variantes.
Convergencia de los algoritmos. Orden de una raíz.
Método de Newton en R_n.

Solución de sistemas de ecuaciones lineales.
Método de Gauss. Sustitución regresiva.
Factorización LU.
Metodos de Gauss-Seidel y Jacobi.

Interpolación y aproximación.
Interpolación general, polinomial.
Polinomios de Lagrange, Newton.

Integración y derivación.*
Métodos de cuadratura: trapecio, Simpson, Boole.
Formulas Centrales y otras.